

Esame di ALGEBRA E LOGICA
Anno Accademico 2017–2018. 21 Giugno 2018

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

ISTRUZIONI: Tutte le risposte devono essere giustificate e tutti gli svolgimenti di calcoli vanno riportati. Non consegnare la brutta copia. Scrivere nome e cognome su tutti i fogli consegnati. Non e' possibile consultare ne' libri ne' appunti. Durata della prova: 3 ore.

A. Sia $(\mathbb{N}, |)$ l'insieme parzialmente ordinato rispetto alla relazione $|$ ("divide") e si considerino i sottoinsiemi: $A = \{2, 3, 4, 6, 7, 21, 42\}$ e $B = \{6, 3, 21\}$.

1. Rappresentare con un grafico l'insieme ordinato $(A, |)$. Stabilire se e' totalmente ordinato.
2. Trovare massimo, minimo, massimali e minimali di $(A, |)$.
3. Trovare massimo, minimo, massimali e minimali di $(B, |)$.
4. Trovare maggioranti, minoranti, inf e sup di $(B, |)$ in A .
5. Stabilire se $(A, |)$ e' un reticolo.
6. Scrivere tutti i sottoinsiemi di A di cardinalita' 3 che siano totalmente ordinati.
7. Esiste un sottoinsieme di A di cardinalita' 4 che sia un reticolo?

B. Dato $\mathbb{Z}$ l'insieme dei numeri interi e $\mathbb{R}$ l'insieme dei numeri reali, rispetto alle usuali operazioni di somma e prodotto. Sia $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

1. Stabilire se $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}, \cdot)$, $(\mathbb{R}, \cdot)$ ed $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ sono monoidi o gruppi.
2. Stabilire se il sottoinsieme dei numeri dispari $D = \{2n + 1 : n \in \mathbb{Z}\}$ e' un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$.
3. Sia $f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$ la funzione definita da $f(n) = (-1)^n$. Stabilire se f e' un omomorfismo di gruppi.
4. Stabilire se f e' iniettivo e descrivere $\text{Ker}(f)$.
5. Verificare esplicitamente che $\text{Ker}(f)$ e' un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$ (usando la definizione oppure il criterio).
6. Stabilire se f e' suriettivo e descrivere $\text{Im}(f)$.
7. Applicando il teorema fondamentale descrivere il gruppo quoziente $\mathbb{Z} / \text{Ker}(f)$.

C. Sia $R = \mathbb{Q}[x]$ l'anello dei polinomi a coefficienti razionali nell'indeterminata x . Si considerino i due polinomi $p(x) = x^3 - x^2 + x - 1$ e $q(x) = x^2 + x - 2$.

1. Trovare un MCD tra $p(x)$ e $q(x)$ applicando l'algoritmo di Euclide.
2. Dare la definizione di anello e di campo. Stabilire se $\mathbb{Q}$ e' un campo. Stabilire se R e' un campo.
3. Nell'anello R descrivere gli elementi dell'ideale principale $I = (x - 1)$, generato dal polinomio $x - 1$.
4. Nell'anello R descrivere gli elementi dell'ideale principale $J = (x^2)$, generato dal polinomio x^2 .
5. Stabilire se il polinomio $p(x)$ appartiene o no agli ideali I e J .
6. Descrivere l'anello quoziente R/I e stabilire se e' un campo.

D. Date le seguenti proposizioni:

(P) $\neg((A \wedge B) \rightarrow C)$

(Q) $((A \vee B) \wedge \neg B) \rightarrow A$

(R) $(A \vee B) \wedge (\neg B \rightarrow A)$

(S) $A \neg \vee ((B \neg \wedge \neg B) \rightarrow A$

1. Riconoscere se sono formule ben formate in logica proposizionale e, in caso affermativo, dire se ciascuna fbf e' soddisfacibile, tautologica, contraddittoria.
2. Scrivere una forma normale disgiuntiva e una forma normale congiuntiva per ciascuna fbf.
3. Stabilire se A e' conseguenza logica di $(A \vee B), \neg B$
4. Stabilire se Q ed R sono logicamente equivalenti.
5. Stabilire se $\neg C$ e' conseguenza logica di P .
6. Scrivere un albero di prova per le seguenti derivazioni in Deduzione Naturale:

$$\neg\neg A \vdash A$$

$$(A \vee B), \neg B \vdash A$$

$$\neg((A \wedge B) \rightarrow C) \vdash \neg C$$

E. Scrivere in forma normale prenessa le seguenti formule in logica dei predicati:

1. $\neg(\exists y A(y) \vee \exists z B(x, z))$
2. $(\exists y A(y)) \rightarrow (\forall x (A(x) \wedge \exists y B(x, y, z)))$
3. $(\exists y A(y)) \rightarrow (\forall x A(x) \wedge \exists y B(x, y, z))$